

个人简历

个人信息

姓名：吴思豪

年龄：22

联系电话：17307957609

电子邮箱：215890173@qq.com

求职意向：C++开发工程师



教育经历

2022.09 – 2026.07

广州新华学院

数字媒体技术（本科）

主修课程：计算机程序设计 c++（90），操作系统（93），计算机网络（95），游戏引擎引用与开发（96），计算机图形学（95），移动 web 开发（95），web 前端开发（90），数字图像处理技术（92），人工智能图像识别技术（94），数据统计与分析（92）

专业技能

- 熟悉 C/C++、熟悉 STL、C++11 新特性等，例如智能指针、lambda 表达式；
- 掌握常用的数据结构（二叉树、链表、图、队列、栈等）与算法（排序、二分查找、BFS/DFS、动态规划等）；
- 熟悉 HTTP/HTTPS、TCP/UDP 等协议；熟悉 Socket 网络编程；
- 熟悉常见数据库 MySQL/Redis，熟悉 MySQL 索引和事务以及 Redis 支持的基本数据类型；
- 熟悉 Shell 的基本命令，熟悉 CMake、Git、GDB 等工具；
- 熟悉常见的设计模式，如单例模式、工厂模式、观察者模式、代理模式等；
- 通过大学生英语 6 级，能够熟练的使用英语，阅读英文文献和相关资料。

实习经历

2026.03 - 2026.05

中科创达软件股份有限公司

C++开发工程师

项目背景：公司希望开发一个音视频通话软件，促进人才培养，推动公司发展，同时希望可以保证公司商业机密不会泄露，支持功能定制功能，也可以投放到市场中进行盈利。

项目目标：开发一款音视频会议软件，该软件具备支持实时音视频通话、视频直播、多人在线会议、屏幕共享、多人互动及聊天、培训课程制作等功能，帮助用户进行远程沟通与协作，打造一款易学、易用、好用的音视频会议软件。

主要工作：负责回源模块的架构设计与功能实现，具体工作如下：

1. 负责回源 URL 管理部分的架构设计以及代码实现逻辑设计。
2. 负责回源功能的设计与实现。基于 RTMP 协议实现回源过程中请求中心服务器的实时数据流。
3. 负责 RTMP 协议的会话管理的实现，主要负责协议和消息类型的处理以及消息的解析与处理。
4. 负责日常代码的开发与使用文档的撰写，回源功能自验证，协助测试团队进行集成测试。

项目 1: 基于 TCP/IP 的多人联机网络通信框架设计与实现

2025.09 - 2025.10

设计开发者

项目描述: 针对多人实时对战场景下网络同步复杂、TCP 粘包处理困难、多线程安全问题突出、模块耦合度高等痛点, 设计并实现了一套基于 TCP/IP 协议栈的自研网络通信框架。该框架从底层协议编解码、异步非阻塞 IO 到上层事件驱动分发, 完整支撑了用户认证、角色管理、实时位置/攻击同步等多人游戏业务逻辑, 具备高并发、高可靠和易扩展的特性。

项目功能: 以低延迟、高可靠和模块化为目标, 集成自定义 TCP 应用层协议与事件驱动的消息分发模型, 实现了用户注册登录、角色切换、实时移动同步、攻击动画同步、心跳保活等核心功能。通过精细化的线程安全设计和异步 IO 模型, 保证多端游戏状态的一致性与流畅体验。

功能实现:

- 设计并实现了用户认证与角色管理模块, 提供注册、登录、角色切换等基础功能, 通过单例模式维护全局玩家状态, 为后续网络同步操作提供身份标识与数据基础;
- 遵循 TCP 流式传输规范, 设计了[包长度(2 字节)] + [协议名(变长)] + [JSON 体(变长)]的自定义应用层协议, 通过 ByteArray 动态缓冲区结合长度字段解析, 从根本上解决了 TCP 粘包问题; 以 MsgBase 为基类, 利用 JSON 序列化完成协议体的编解码, 支持协议的灵活扩展;
- 基于异步非阻塞 IO 模型, 网络线程中异步处理数据收发; 设计发送/接收双缓冲队列, 通过 lock 机制保证线程安全; 发送队列采用 AutoResetEvent 同步事件实现阻塞唤醒, 有效降低 CPU 占用并提升吞吐量;
- 采用状态同步思想实现实时游戏同步逻辑, 本地操作立即执行并生成对应消息 (MsgMove/MsgAttack/MsgPlayerChange) 发送至服务器; 其他客户端通过观察者模式注册的消息回调解析并更新对应玩家对象的位置、朝向与动画, 实现多端平滑同步;
- 内置了心跳保活机制, 定时发送 MsgPing 并检测 MsgPong 回复, 超时阈值自动断开连接, 有效处理网络异常和半开连接; 支持连接优雅关闭, 确保发送队列中残留数据发送完毕后再释放 Socket 资源, 避免数据丢失。

相关技术栈: C++ ; 异步非阻塞 I/O; 多线程编程; 自定义协议设计; 设计模式 (观察者/生产者-消费者模式)

项目 2: 基于 Reactor 模式的高性能 C++ HTTP 服务器

2026.01 - 2026.03

独立设计开发

项目描述: 一款高并发 Web 服务器, 采用多线程 Reactor + Epoll 事件驱动架构, 解决传统阻塞式服务器在高并发场景下的性能瓶颈。

项目目标: 开发一款高性能 HTTP 服务器, 支持高并发处理 HTTP 请求, 并支持线程池和 IO 多路复用。

功能实现:

- 高性能网络模型: 基于主从 Reactor 模式, 主线程负责监听新连接, 工作线程通过 Epoll 实现 IO 多路复用, 结合线程池提升并发处理能力;
- 协议解析状态机: 使用有限状态机高效解析 HTTP 报文, 支持分块接收与超大请求处理;
- 内存与资源管理: 采用 RAII 思想封装 Socket、Channel、Connection 等资源, 配合智能指针避免内存泄漏;

- 定时器轮盘：实现 $O(1)$ 时间复杂度的非活跃连接检测与自动回收，降低系统开销；
- 灵活上下文机制：利用 Any 通用容器在连接生命周期中携带自定义上下文（如 HttpContext），支持协议切换与状态保持；
- 缓冲区优化：自研环形缓冲区（Buffer），支持动态扩容与零拷贝数据移动，提升读写效率。

相关技术栈：C++11、Linux 系统编程、Epoll、IO 多路复用、多线程 Reactor 模型、线程池、状态机、定时器轮盘、RAII、HTTP/1.1 协议、正则表达式。

自我评价

- ◆ 良好的自主学习能力，习惯制定学习计划，勤于学习以提升工作能力
- ◆ 有良好的心态和责任感，能够承担高强度的工作
- ◆ 熟悉后端工作流程，掌握后端工作所需的基础知识